

Atividade Prática DGT2816

Requisitos

Requisitos Funcionais:

- O aplicativo deve ser capaz de ler mensagens de texto.
- Notificações sonoras para eventos importantes.
- Emitir notificações sonoras em caso de emergência.

Requisitos Não-Funcionais:

- O aplicativo deve funcionar de forma otimizada, sem lentidão.
- A interface deve ser simples e intuitiva.
- O aplicativo deve ser capaz de reproduzir áudios via Bluetooth.

Objetivo da Prática

Para uma melhoria na eficiência e na comunicação interna, a empresa “Doma” quer desenvolver um aplicativo Wear OS para assistência aos funcionários que têm necessidades especiais, uma forma de solidificar a interação entre os mesmos.

Assim, com os aplicativos wearables podem usar áudio para fornecer informações em tempo real, como leitura de mensagens de texto, notificações, lembretes e respostas a comandos de voz. Isso pode ser especialmente útil para pessoas com deficiência visual.

Além de serem úteis para treinamento e educação. Aplicativos podem usar áudio para fornecer instruções, dicas e feedbacks durante o aprendizado ou a prática de novas habilidades.

Outra funcionalidade que a empresa quer adotar, é um aplicativo wearable que pode usar o áudio para fornecer alertas de segurança, como notificações de emergência, alertas de tempestades, notícias importantes ou informações críticas.

Implementação

Para a interação com os sensores e recursos de áudio, foi utilizado o AudioManager, permitindo identificar os dispositivos de saída disponíveis por meio do método `getDevices(GET_DEVICES_OUTPUTS)`.

Já o método `AudioDeviceCallback` é responsável por detectar dinamicamente a adição ou remoção de dispositivos de áudio, como conexões ou desconexões Bluetooth.

TextToSpeech foi integrado para ler as mensagens de texto.